

**Examens nationaux corrigés
Intégrale de 2014 à 2024 deuxième
bac sc PC/SVT/ST**

**Examens nationaux corrigés
de 2015 à 2024 Intégrales
Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

Partie 3 :

**Examens nationaux
Intégrales**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com

**Exercice 01 (Examen 2024-Session-
Normal)**

Soient les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

- 1) Tracer dans un même repère les courbes (C_u) et (C_v) des fonctions u et v
- 2) Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$
- 3) Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_u) , la courbe (C_v) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

**Exercice 02 (Examen 2024-Session-
Rattrapage)**

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x)$.

Soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit λ un réel strictement positif.

1) Vérifier que : $\frac{1}{e^{x+1}} = \frac{e^{-x}}{e^{-x+1}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

2) Montrer que:

$$\int_0^\lambda \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln(2) - \ln(1 + e^\lambda)$$

3) Montrer que:

$$\int_0^\lambda f(x) dx = \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{e^{x+1}} dx.$$

(Remarquer $f(x) = \frac{1}{e^{x+1}} - f'(x)$)

5) Dédire en fonction de λ , l'aire $\mathcal{A}_\lambda$ de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

5) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

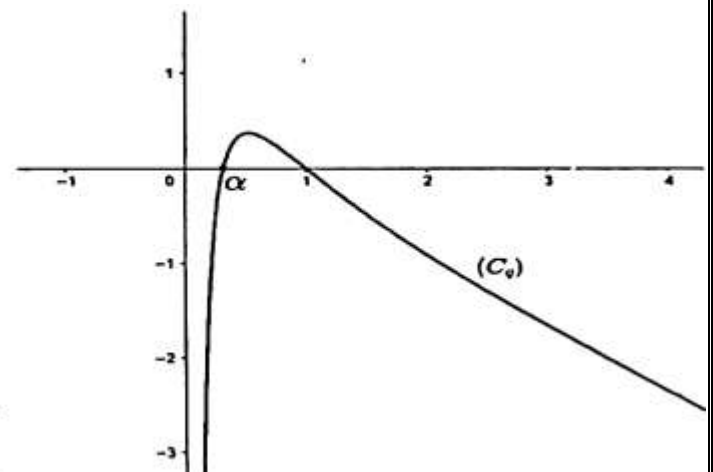
**Exercice 03 (Examen 2023-Session-
Normal)**

Soit f la fonction numérique définie sur

$]0, +\infty[$ par $f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

1) La courbe (C_g) ci-contre est la



représentation graphique de la fonction $g: x \mapsto f(x) - x$ et qui s'annule en α et 1 ($\alpha \approx 0,3$)

Soit (Δ) la droite d'équation $y=x$

a) A partir de la courbe (C_g) , déterminer le signe de la fonction g sur $]0, +\infty[$

b) Dédire que la droite (Δ) est en dessous de (C) sur l'intervalle $[\alpha; 1]$ et au-dessus de (C) sur les intervalles $]0, \alpha[$ et $[1; +\infty[$

2) a) Vérifier que : $x \mapsto 2x - x \ln(x)$ est une primitive de

$: x \mapsto 1 - \ln(x)$ sur $[1; \alpha]$

b) Par une intégrale par partie montrer que $\int_\alpha^1 (1 - \ln x)^2 dx =$

$$5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$$

En déduire en fonction de α l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$



**Exercice 04 (Examen 2023-Session-
Rattrapage)**

Soit f une fonction définie sur $]2; 3]$ par :

$$f(x) = 1 + (x - 2)^2 \ln(x - 2)$$

(C) la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm

Soit $\alpha \in]2; 3]$

a) Par une intégrale par partie montrer que :

$$\int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 \ln(x - 2) dx = -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha - 2) \right)$$

b) En déduire en fonction de α l'aire $A(\alpha)$ du domaine délimité par la courbe (C) les droites d'équations $y = 1$; $x = \alpha$ et $x = 3$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} A(\alpha)$

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = (x + 1)e^x$$

a. Vérifier que $x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$; puis calculer $I = \int_{-1}^0 h(x) dx$

b. A l'aide d'une intégration par parties calculer $J = \int_{-1}^0 (x + 1)^2 e^x dx$

**Exercice 06 (Examen 2022-Session-
Rattrapage)**

f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2 ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(0) = 0$$

1) On pose $I = \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx$, en utilisant une intégrale par partie, montrer

$$\text{que } I = \frac{6 - e^5}{25}$$

2) Soit la fonction h définie sur $]0, +\infty[$ par $h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$

a) Vérifier que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$

b) Déduire que $\int_1^e f(x) dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$

c) Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ (unité : 1cm)

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2.$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$,

$$f(x) - x = \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2 \text{ et déduire la position relative de (C) et } (\Delta)$$

2. a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto \ln x - x$ est une primitive de $h : x \mapsto \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

b) A l'aide d'une intégration par parties montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$.

c) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C) et (Δ) les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

**Exercice 08 (Examen 2019-Session-
Rattrapage)**

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4}$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

a) Vérifier que la fonction $H : x \rightarrow \frac{1}{x} e^{x-4}$ est

une fonction primitive de la fonction $h : x \rightarrow \frac{x-1}{x^2} e^{x-4}$ sur $[2, 4]$

b) Vérifier que $f(x) = 2 + 8e^{x-4} -$

$$32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}^*$$

c) Calculer l'intégrale $\int_2^4 e^{x-4} dx$

d) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C) l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 4$



Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1) Montrer que (C_f) est en dessous de la droite $(D); y = x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

2) Montrer que la fonction

$H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction $h: x \rightarrow -x^2 e^{-x}$ sur $[0, 1]$

3) Déduire que : $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \frac{2e-5}{e}$

4) Par intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$

5) Déduire l'aire du domaine délimité par (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$

Exercice 10 (Examen 2018-Session-Rattrapage)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x)$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1) Montrer que (C_f) la courbe de f est en dessous de la droite

$(D); y = x$ sur l'intervalle $[1, 2]$

2) Par intégration par parties, montrer que

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$$

3) Déduire l'aire du domaine plan délimité par (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

Soit la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$$

(C_f) Est la courbe de f dans un repère orthonormé d'unité 1cm

1.a. Résoudre dans l'intervalle $]0 + \infty[$, l'équation $\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$

b. En déduire que la courbe (C_f) coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées.

c. Montrer que $f(x) \leq x$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[1, 2]$

2.a. Montrer que

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln 2)^2$$

b. Vérifier que $H: x \rightarrow 2 \ln x - x$ est une primitive de

$$h: x \rightarrow \frac{2}{x} - 1 \text{ sur }]0 + \infty[.$$

c. Montrer, en utilisant une intégration par parties, que $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

d. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

Exercice 12 (Examen 2016-Session-Normal)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$$

(C_f) la courbe de f dans un repère orthonormé ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1cm$).

1) Soit la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$ Montrer que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln(4); +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty; \ln(4)[$

2)a) Montrer que $\int_0^{\ln(4)} (e^{2x} - 4e^x) dx = -\frac{9}{2}$.

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln(4)$

Exercice 13 (Examen 2015-Session-Annulé)

On considère la fonction f définie par :

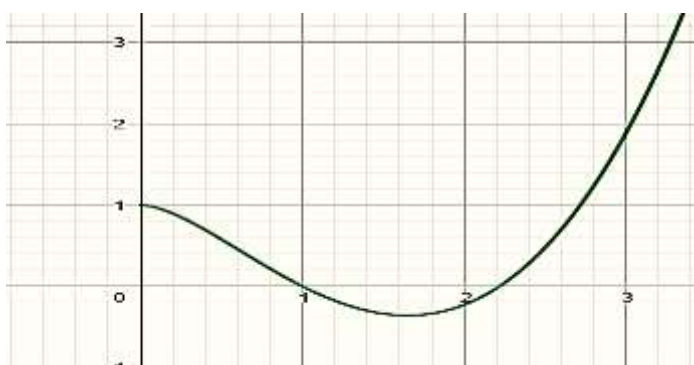
$$f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$$

et (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ d'unité 2cm.

Et la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$$

(C_g) est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé (voir figure)



1) a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation

$$(E): x \in]0, +\infty[; g(x) = 0$$

b) On donne le tableau de valeurs :

x	2,1	2,2	2,3	2,4
$g(x)$	-0,14	-0,02	0,12	0,28

Montrer que l'équation (E) admet une solution α telle que

$$2,2 < \alpha < 2,3$$

2)a) Montrer que $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$ pour tout x de D_f .

b) Montrer que la droite $(\Delta): y = x$ coupe la courbe (C_f) en deux points d'abscisses 1 et α .

c) A partir de la courbe (C_g) , Déterminer le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[1, \alpha]$ et montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1, \alpha]$

3) a) Montrer que $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$.

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Exercice 14 (Examen 2015-Session-Normal)

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$$

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1cm).

1) Montrer que $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$

2).a) En utilisant une intégration par parties, montrer que

$$\int_0^1 xe^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$$

b) Soit, en cm^2 , $A(E)$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les deux droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Montrer

$$1 - \frac{2}{e} \leq A(E) \leq \frac{1}{e-2}$$

Exercice 15 (Examen 2015-Session-Rattrapage)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1cm$).

1) On admet que f est strictement croissante sur $[1; e]$

Montrer que pour tout x dans $[1; e]$ on a $f(x) \geq 0$

a) Montrer que :

$$\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$$

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les deux droites d'équations

$$x = 1 \text{ et } x = e.$$

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

Soient les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$

par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

1) Tracer dans un même repère les courbes

(C_u) et (C_v) des fonctions u et v

2) Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$

pour tout x de $\mathbb{R}$

3) Calculer l'aire de la partie du plan

délimitée par la courbe (C_u) , la courbe (C_v) et

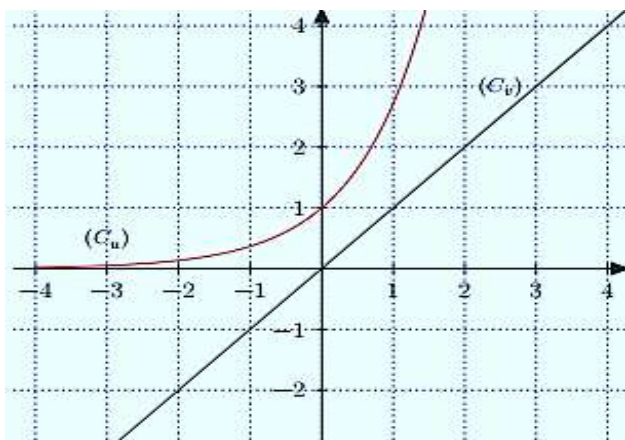
les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Correction de l'exercice

Soient les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$

par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

1) Tracer dans un même repère les courbes



(C_u) et (C_v) des fonctions u et v

2) Justifier graphiquement que $e^x - x > 0$

pour tout x de $\mathbb{R}$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$; (C_u) est en dessus de (C_v)

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$; $u(x) - v(x) > 0$

Alors pour tout x de $\mathbb{R}$; $e^x - x > 0$

3) Calculer l'aire de la partie du plan

délimitée par la courbe (C_u) , la courbe (C_v) et

les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}_{(u,v)} &= \int_0^1 |u(x) - x| dx \cdot u.a \\
 &= \int_0^1 |e^x - x| dx \cdot u.a \\
 &= \int_0^1 e^x - x dx \cdot u.a \text{ car } ; e^x - x > 0 \\
 &= \left[e^x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \cdot u.a \\
 &= \left(e - 1 \frac{1}{2} - (e^0 - 0) \right) \cdot u.a \\
 \mathcal{A} &= \left(e - \frac{3}{2} \right) \cdot ua
 \end{aligned}$$

Exercice 02

(Examen 2024-Session-Rattrapage)

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{-x} \ln(1 + e^x).$$

Soit (C_f) sa courbe dans un repère

orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit λ un réel strictement positif.

1) Vérifier que: $\frac{1}{e^{x+1}} = \frac{e^{-x}}{e^{-x+1}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

2) Montrer que:

$$\int_0^\lambda \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln(2) - \ln(1 + e^\lambda)$$

3) Montrer que:

$$\int_0^\lambda f(x) dx = \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x + 1} dx.$$

(Remarquer $f(x) = \frac{1}{e^x + 1} - f'(x)$)

5) Déduire en fonction de λ , l'aire $\mathcal{A}_\lambda$ de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

5) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

Correction de l'exercice 2

1) Vérifier que : $\frac{1}{e^x+1} = \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\frac{1}{e^x+1} = \frac{1}{e^x(1+e^{-x})} = \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$$

b) Montrer que : $\int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx = \ln(2) - \ln(1+e^\lambda)$

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx &= \int_0^\lambda \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ &= -\int_0^\lambda \frac{-e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ &= [-\ln(e^{-x}+1)]_0^\lambda = \ln(2) - \ln(1+e^\lambda) \end{aligned}$$

2) Montrer que :

$$\int_0^\lambda f(x) dx = \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx$$

(Remarquer $f(x) = \frac{1}{e^x+1} - f'(x)$)

$$\text{On a } f(x) = \frac{1}{e^x+1} - f'(x)$$

$$\text{Donc } \int_0^\lambda f(x) dx = -\int_0^\lambda f'(x) dx + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx.$$

$$\text{Donc } \int_0^\lambda f(x) dx = -[f(x)]_0^\lambda + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx$$

$$\text{Donc } \int_0^\lambda f(x) dx = \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx$$

3) Dédurre en fonction de λ , l'aire $\mathcal{A}_\lambda$ de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=0$ et $x=\lambda$.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\lambda |f(x)| dx \times u.a = \int_0^\lambda f(x) dx \times u.a \\ &= \ln(2) - f(\lambda) + \int_0^\lambda \frac{1}{e^x+1} dx \cdot \text{cm}^2 \\ &= \ln(2) - f(\lambda) + \ln(2) - \ln(1+e^\lambda) \cdot \text{cm}^2 \\ &= 2\ln(2) - f(\lambda) - \ln(1+e^\lambda) \cdot \text{cm}^2 \end{aligned}$$

4) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\ln(2) - f(\lambda) - \ln(1+e^\lambda) = 2\ln(2)$$

$$\text{Car } \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda) = 0 \text{ et}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln(1+e^\lambda) = 0$$

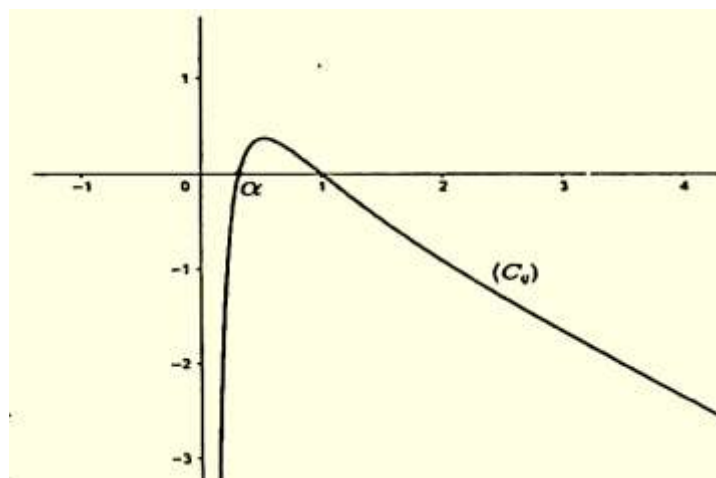
Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

1) La courbe (C_g) ci-contre est la représentation graphique de la fonction



$g: x \mapsto f(x) - x$ et qui s'annule en α et 1 ($\alpha \approx 0,3$)

Soit (Δ) la droite d'équation $y=x$

a) A partir de la courbe (C_g) , déterminer le signe de la fonction g sur $]0, +\infty[$

b) Dédurre que la droite (Δ) est en dessous de (C) sur l'intervalle $[\alpha; 1]$ et au-dessus de (C) sur les intervalles $]0, \alpha[$ et $[1; +\infty[$

2)a) Vérifier que : $x \mapsto 2x - x \ln(x)$ est une primitive de $x \mapsto 1 - \ln(x)$ sur $[1; \alpha]$

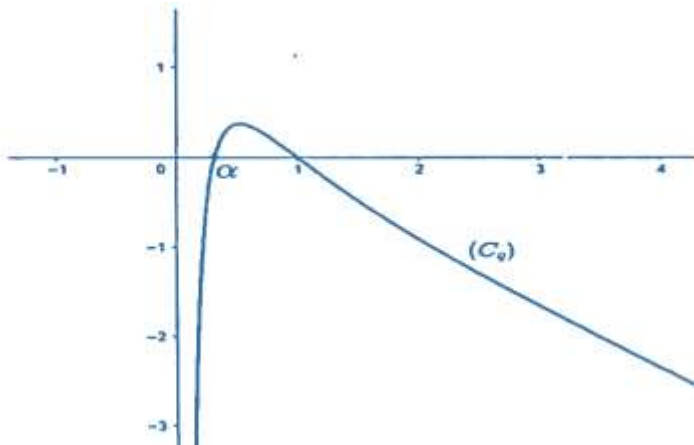
b) Par une intégrale par partie montrer que $\int_\alpha^1 (1 - \ln x)^2 dx =$

$$5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$$

c) En déduire en fonction de α l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$

Correction de l'exercice

1) La courbe (C_g) ci-contre est la représentation graphique de la fonction $g: x \mapsto f(x) - x$ et qui s'annule en α et 1 ($\alpha \approx 0,3$)



Soit (Δ) la droite d'équation $y=x$

a) A partir de la courbe (C_g) , déterminer le signe de la fonction g sur $]0, +\infty[$

La courbe (C_g) est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle $[\alpha; 1]$

Donc $\forall x \in [\alpha; 1]: g(x) \geq 0$

La courbe (C_g) est au-dessous de l'axe des abscisses sur $]0, \alpha[$ et $[1; +\infty[$

Donc $\forall x \in]0, \alpha[\cup [1; +\infty[: g(x) < 0$

b) Dédire que la droite (Δ) est en dessous de (C) sur l'intervalle $[\alpha; 1]$ et au-dessus de (C) sur les intervalles $]0, \alpha[$ et $[1; +\infty[$

On a $\forall x \in [\alpha; 1]: g(x) \geq 0$

Donc $\forall x \in [\alpha; 1]: f(x) - x \geq 0$

Donc la droite (Δ) est en dessous de (C) sur l'intervalle $[\alpha; 1]$

On a $\forall x \in]0, \alpha[\cup [1; +\infty[: g(x) < 0$

Donc $\forall x \in]0, \alpha[\cup [1; +\infty[: f(x) - x < 0$

Donc la droite (Δ) est en au-dessus de (C) sur les intervalles $]0, \alpha[$ et $[1; +\infty[$

2)a) Vérifier que $H: x \mapsto 2x - x \ln(x)$ est une primitive de $: x \mapsto 1 - \ln(x)$ sur $[1; \alpha]$

La fonction $x \mapsto 2x - x \ln(x)$ est dérivable sur $[1; \alpha]$ car c'est une somme de deux fonctions dérivables sur $[1; \alpha]$

Et on a ;

$$\begin{aligned} H'(x) &= (2x - x \ln(x))' \\ &= 2 - (\ln x + x \times \frac{1}{x}) \\ &= 1 - \ln(x) \end{aligned}$$

Donc $H: x \mapsto 2x - x \ln(x)$ est une primitive de $: x \mapsto 1 - \ln(x)$ sur $[1; \alpha]$

b) Par une intégrale par partie montrer

$$\int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx = 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha$$

Posons

$$\begin{cases} u(x) = (1 - \ln x)^2 \\ v'(x) = 1 \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} u'(x) = \frac{-2(1 - \ln x)}{x} \\ v(x) = x \end{cases}$$

Il s'ensuit donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx \\ &= [x(1 - \ln x)^2]_{\alpha}^1 + 2 \int_{\alpha}^1 1 - \ln x dx \\ &= 1 - \alpha(1 - \ln \alpha)^2 + 2 \int_{\alpha}^1 1 - \ln x dx \\ &= 1 - \alpha(1 - \ln \alpha)^2 + 2[2x - x \ln(x)]_{\alpha}^1 \\ &= 1 - \alpha(1 - \ln \alpha)^2 + 2(2 - 2\alpha + \alpha \ln \alpha) \\ &= 1 - \alpha + 2\alpha \ln \alpha - \alpha(\ln \alpha)^2 + 4 - 4\alpha + 2\alpha \ln \alpha \\ &= 5 - 5\alpha + 4\alpha \ln \alpha - \alpha(\ln \alpha)^2 \\ &= 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha \end{aligned}$$

c) En déduire en fonction de α l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations

$$x = \alpha \text{ et } x = 1$$

On sait que $A = \int_{\alpha}^1 |f(x)| dx \times u.a$

On a d'après la question 5) la courbe (C) est en dessus de (Ox) donc $\int_{\alpha}^1 |f(x)| = f(x)$

$$\text{Et on a } u.a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 1\text{cm}^2$$

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{\alpha}^1 f(x) dx \times u.a \\
 &= \int_{\alpha}^1 2 - \frac{2}{x} + (1 - \ln x)^2 dx \times \text{cm}^2 \\
 &= \int_{\alpha}^1 2 - \frac{2}{x} dx + \int_{\alpha}^1 (1 - \ln x)^2 dx \text{ cm}^2 \\
 &= [2x - 2\ln x]_{\alpha}^1 + 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha \\
 &= (2 - 2\alpha + 2\ln \alpha) + 5(1 - \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha \\
 &= ((7 - 7\alpha + 2\ln \alpha) + \alpha(4 - \ln \alpha) \ln \alpha) \text{cm}^2
 \end{aligned}$$

Exercice 04 (Examen 2023-Session- Rattrapage)

Soit f une fonction définie sur $]2; 3]$ par :

$$f(x) = 1 + (x - 2)^2 \ln(x - 2)$$

(C) la courbe de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1cm

Soit $\alpha \in]2; 3]$

a) Par une intégrale par partie montrer

$$\text{que : } \int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 \ln(x - 2) dx$$

$$= -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha - 2) \right)$$

b) En déduire en fonction de α l'aire $A(\alpha)$ du domaine délimité par la courbe (C) les droites d'équations $y = 1$; $x = \alpha$ et $x = 3$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} A(\alpha)$

Correction de l'exercice

Soit $\alpha \in]2; 3]$

a) Par une intégrale par partie montrer

$$\text{que : } \int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 \ln(x - 2) dx = -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha - 2) \right)$$

$$I = \int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 \ln(x - 2) dx$$

Posons

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x - 2) \\ v'(x) = (x - 2)^2 \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x-2} \\ v(x) = \frac{1}{3}(x - 2)^3 \end{cases}$$

Il s'ensuit donc :

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 \ln(x - 2) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \ln(x - 2) \right]_{\alpha}^3 - \frac{1}{3} \int_{\alpha}^3 (x - 2)^2 dx \\
 &= \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3 \ln(x - 2) \right]_{\alpha}^3 - \frac{1}{9} [(x - 2)^3]_{\alpha}^3 \\
 &= -\frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \ln(\alpha - 2) - \frac{1}{9}(1 - (\alpha - 2)^3) \\
 &= -\frac{1}{9} + \frac{1}{9}(\alpha - 2)^3 - \frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \ln(\alpha - 2) \\
 &= -\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\alpha - 2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha - 2) \right)
 \end{aligned}$$

c) En déduire en fonction de α l'aire $A(\alpha)$ du domaine délimité par la courbe (C) les droites d'équations $y = 1$; $x = \alpha$ et $x = 3$



Soit $\alpha \in]2; 3]$

On sait que $A(\alpha) = \int_{\alpha}^3 |f(x) - y| \, dx \times u.a$

Donc

$$\begin{aligned} |f(x) - y| &= \left| 1 - 1 + \int_{\alpha}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) \right| \\ &= \left| \int_{\alpha}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) \right| \\ &= \int_{\alpha}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) \end{aligned}$$

Car $(x-2)^2 \ln(x-2) > 0$ sur $]2; 3]$

Et on a $u.a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}^2$

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \int_{\alpha}^3 |f(x) - y| \, dx \times u.a \\ &= \int_{\alpha}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) \, dx \times \text{cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_{\alpha}^3 -(x-2)^2 \ln(x-2) \, dx \times \text{cm}^2 \\ &= - \left[-\frac{1}{9} + \frac{1}{3}(\alpha-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha-2) \right) \right] \text{ cm}^2 \\ &= \left[\frac{1}{9} - \frac{1}{3}(\alpha-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha-2) \right) \right] \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} A(\alpha)$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} A(\alpha) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{9} - \frac{1}{3}(\alpha-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\alpha-2) \right)$$

On pose $t = \alpha - 2$

On a $x \rightarrow 2^+$ donc $t \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} A(\alpha) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{9} - \frac{1}{3}t^3 \left(\frac{1}{3} - \ln t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{9} - \frac{1}{9}t^3 + \frac{1}{3}t^3 \ln t = \frac{1}{9} \\ \text{Car } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{9}t^3 &= 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow 0^+} t^3 \ln t = 0 \end{aligned}$$

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = (x+1)e^x$$

a. Vérifier que $x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$; puis calculer

$$I = \int_{-1}^0 h(x) \, dx$$

b. A l'aide d'une intégration par parties calculer $J = \int_{-1}^0 (x+1)^2 e^x \, dx$

Solution de l'exercice

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = (x+1)e^x$$

a) Vérifier que $x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$; puis calculer $I = \int_{-1}^0 h(x) \, dx$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose $H(x) = xe^x$

La fonction H est dérivable sur $\mathbb{R}$ est on a :

$$H'(x) = 1 \times e^x + xe^x$$

$$= (x+1)e^x$$

$$= h(x)$$

Donc $x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction h

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^0 h(x) \, dx = [H(x)]_{-1}^0 \\ &= H(0) - H(-1) \\ &= 0 - (-e^{-1}) = e^{-1} \end{aligned}$$

b) A l'aide I.P.P calculer $J = \int_{-1}^0 (x+1)^2 e^x \, dx$

; Posons $\begin{cases} u(x) = (x+1)^2 \\ v'(x) = e^x \end{cases}$ alors

$$\begin{cases} u'(x) = 2(x+1)'(x+1) = 2(x+1) \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

Il s'ensuit donc :

$$\begin{aligned} J &= \int_{-1}^0 (x+1)^2 e^x \, dx \\ &= [(x+1)^2 e^x]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 2(x+1) e^x \, dx \\ &= 1 - 2I \\ &= 1 - e^{-1} \end{aligned}$$



**Exercice 06 (Examen 2022-Session-
Rattrapage)**

Soit f la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(x) = x^4(\ln x - 1)^2; & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

1) On pose $I = \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx$, en utilisant une intégrale par partie, montrer que $I = \frac{6-e^5}{25}$

2) On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par

$$h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$$

a) Vérifier que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$

b) Déduire que $\int_1^e f(x) dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$

c) Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Correction de l'exercice

7) a) On pose $I = \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx$, en utilisant une intégrale par partie, montrer que $I = \frac{6-e^5}{25}$

$$\text{Posons } \begin{cases} u(x) = \ln x - 1 \\ v'(x) = x^4 \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{x^5}{5} \end{cases}$$

$$I = \int_1^e x^4(\ln x - 1) dx$$

$$= \left[\frac{x^5}{5}(\ln x - 1) \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^5}{5} dx$$

$$= 0 - \left(-\frac{1}{5} \right) - \frac{1}{5} \int_1^e x^4 dx$$

$$= \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \left[\frac{x^5}{5} \right]_1^e$$

$$= \frac{1}{5} - \frac{1}{25}(e^5 - 1)$$

$$= \frac{5 - e^5 + 1}{25} = \frac{6 - e^5}{25}$$

B° On considère la fonction h définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par

$$h(x) = x^5(\ln x - 1)^2$$

Vérifier que $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$

$$\begin{aligned} h'(x) &= 5x^4(\ln x - 1)^2 + 2x^5 \times \frac{1}{x}(\ln x - 1) \\ &= 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1) \end{aligned}$$

a) Déduire que $\int_1^e f(x) dx = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$

On a $h'(x) = 5f(x) + 2x^4(\ln x - 1)$

Donc $f(x) = \frac{1}{5}h'(x) - \frac{2}{5}2x^4(\ln x - 1)$

Donc : $\int_1^e f(x) dx$

$$= \frac{1}{5} \int_1^e h'(x) dx$$

$$- \frac{2}{5} \int_1^e 2x^4(\ln x - 1) dx$$

$$= \frac{1}{5} [h(x)]_1^e - \frac{2}{5}I$$

$$= \frac{1}{5}(0 - 1) - \frac{2}{5}I$$

$$= -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I$$

b) Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe (C) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

On a (C_f) est en dessus de (Ox) ; $y = x$ sur l'intervalle $[1, e]$

Donc $\forall x \in [1; e]: |f(x)| = f(x)$

$$A = \int_1^e |f(x)| dx \times u.a$$

$$= \int_1^e f(x) dx \times \text{cm}^2$$

$$= \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}I \right) \text{cm}^2$$

$$= \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5} \left(\frac{6 - e^5}{25} \right) \right) \text{cm}^2$$

$$= \left(\frac{2}{5} \left(\frac{e^5 - 6}{25} \right) - \frac{1}{5} \right) \text{cm}^2$$

Exercice 07 (Examen 2019-Session-Normal)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par ;

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2.$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$,

$$f(x) - x = \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2 \text{ et déduire la}$$

position relative de (C) et (Δ)

2. a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto \ln x - x$ est une primitive de $h : x \mapsto \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

b) A l'aide d'une intégration par parties

montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$.

c) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C) et (Δ) les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Correction de l'exercice

1) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$

$$f(x) - x = \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2 \text{ et déduire la}$$

position relative de (C) et (Δ) .

$$f(x) - x = \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$$

$$= \frac{1}{2}(1 - 2\ln x + (\ln x)^2)$$

$$= \frac{1}{2}(1 - \ln x)^2$$

$$= \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2 \geq 0$$

Donc la courbe (C) est en dessus de la droite (Δ) sur $]0; +\infty[$

De plus $f(x) - x = 0$

$$\Leftrightarrow (\ln x - 1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = e$$

Donc la courbe (C) est tangente à la droite (Δ) au point $A(e; e)$

2)a) Montrer $H : x \mapsto x \ln(x) - x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln(x)$

On a fonction H est dérivable sur $]1, +\infty[$

$$H'(x) = (x \ln(x) - x)'$$

$$= 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 1$$

$$= \ln(x) + 1 - 1$$

$$= \ln(x)$$

Donc $H : x \mapsto x \ln(x) - x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln(x)$ sur $]1, +\infty[$

b) Par parties montrer que

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2.$$

Posons $\begin{cases} u(x) = (\ln x)^2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} u'(x) = \frac{2\ln(x)}{x} \\ v(x) = x \end{cases}$

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e \frac{2\ln(x)}{x} \times x dx$$

$$= (e - 0) - 2 \int_1^e \ln(x) dx$$

$$= (e - 0) - 2[x \ln(x) - x]_1^e$$

$$= e - 2(0 - (-1))$$

$$= e - 2$$

c) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C) et (Δ) les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Soit $x \in [1, e]$ on a $f(x) - x \geq 0$ donc

$$|f(x) - x| = f(x) - x$$

$$A = \int_1^e f(x) - x dx \times u.a$$

$$= \int_1^e \frac{1}{2} - \ln(x) + \frac{1}{2}(\ln x)^2 dx$$

$\times u.a$

$$= \int_1^e \frac{1}{2} dx - \int_1^e \ln(x) dx + \frac{1}{2} \int_1^e (\ln x)^2 dx \text{ cm}^2$$

$$= \left(\left[\frac{1}{2} x \right]_1^e - [x \ln(x) - x]_1^e + \frac{1}{2}(e - 2) \right)$$

$$= \left(\frac{e}{2} - \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2}(e - 2) \right) \text{ cm}^2$$

$$= \left(e - \frac{5}{2} \right) 1 \text{ cm}^2$$



**Exercice 08(Examen 2019-Session-
Rattrapage)**

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4}$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

a) Vérifier que la fonction $H: x \rightarrow \frac{1}{x} e^{x-4}$ est une fonction primitive de la fonction $h: x \rightarrow \frac{x-1}{x^2} e^{x-4}$ sur $[2, 4]$

b) Vérifier que $f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4}$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$

c) Calculer l'intégrale $\int_2^4 e^{x-4} dx$

d) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C) l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = 2$ et $x = 4$

Correction de l'exercice

1) a) Vérifions que la fonction $H: x \rightarrow \frac{1}{x} e^{x-4}$ est une fonction primitive de la fonction $h: x \rightarrow \frac{x-1}{x^2} e^{x-4}$ sur l'intervalle $[2, 4]$

Soit $x \in [2, 4]$, on a : $H(x) = \frac{1}{x} e^{x-4}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a :

$$H'(x) = \left(\frac{1}{x} e^{x-4} \right)' = \left(\frac{1}{x} \right)' e^{x-4} + \frac{1}{x} (e^{x-4})'$$

$$H'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{x-4} + \frac{1}{x} (x-4)' e^{x-4}$$

$$H'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{x-4} + \frac{1}{x} e^{x-4} = \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) e^{x-4}$$

$$H'(x) = \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{x}{x^2} \right) e^{x-4} = \frac{x-1}{x^2} e^{x-4} = h(x)$$

Donc : H est une primitive de la fonction h sur $[2, 4]$

Vérifions que $f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4}$ pour

tout x de $\mathbb{R}^*$ Soit $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 e^{x-4} = 2 + 8 \left(\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2} \right) e^{x-4}$$

$$f(x) = 2 + 8 \left(1 - \frac{4x-4}{x^2} \right) e^{x-4} = 2 + 8 \left(1 - \frac{4(x-1)}{x^2} \right) e^{x-4}$$

$$f(x) = 2 + 8e^{x-4} - \left(\frac{32(x-1)}{x^2} \right) e^{x-4}$$

$$\text{D'où : } f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4}$$

c) Calculons l'intégrale $\int_2^4 e^{x-4} dx$

$$\begin{aligned} \int_2^4 e^{-4} dx &= \int_2^4 (x-4) e^{-4} dx = \int_2^4 (e^{-4})' dx \\ &= [e^{-4}]_2^4 = e - e^{-2} = 1 - \frac{1}{e^2} \\ &= \frac{e^2 - 1}{e^2} \end{aligned}$$

d) Soit A l'aire, en cm^2 , calculer l'aire du domaine plan limité par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites dont d'équations $x = 2$ et $x = 4$

$$\begin{aligned} A &= \left(\int_2^4 |f(x)| dx \right) cm^2 \text{ or } \forall x \in [2, 4], f(x) \geq 0 \\ &= \int_2^4 f(x) dx = \int_2^4 \left(2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4} \right) dx \\ A &= \int_2^4 (2 + 8e^{x-4}) dx - 32 \int_2^4 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4} dx \\ A &= \left[2x + 8e^{x-4} - 32 \frac{e^{x-4}}{x} \right]_2^4 \\ A &= \left[2x + e^{-4} \left(8 \frac{32}{x} \right) \right]_2^4 \\ &= 8 + (8 - 8) - (4 + e^{-2}(8 - 10)) \\ &= 8 - 4 + 8e^{-2} = 4 + 8e^{-2} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } A = \left(4 + \frac{8}{e^2} \right) cm^2$$

Exercice 09 (Examen 2018-Session-Normal)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1) Montrer que (Cf) est en dessous de la droite $(D); y = x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

2) Montrer que la fonction $H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$ sur $[0, 1]$

3) Dédire que : $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \frac{2e-5}{e}$

4) Par intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$

5) Dédire l'aire du domaine délimité par (Cf) , la droite (D) et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$

Solution

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = (x^2 - x)e^{-x} + x$$

1) Montrer que (Cf) est en dessous de la droite $(D); y = x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

Soit $x \in [0, 1]$

$$f(x) - x = (x^2 - x)e^{-x} + x - x = (x^2 - x)e^{-x} = x(x-1)e^{-x}$$

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x \geq 0 \text{ et } x-1 \leq 0 \text{ et } e^{-x} > 0 \\ \Rightarrow x(x-1)e^{-x} \leq 0 \Rightarrow f(x) - x \leq 0$$

Donc (Cf) est en dessous de $(D); y = x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

2) Montrer que la fonction

$H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de la fonction $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$

$$H'(x) = [(x^2 + 2x + 2)e^{-x}]' \\ = (2x + 2)e^{-x} - (x^2 + 2x + 2)e^{-x} \\ = -x^2e^{-x} = h(x)$$

Donc $H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$

3) Dédire que : $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx = \frac{2e-5}{e}$

On a $H: x \rightarrow (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de $h: x \rightarrow -x^2e^{-x}$

$$\text{Donc : } \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = -[(x^2 + 2x + 2)e^{-x}]_0^1 \\ = -5e^{-1} + 2 = \frac{2e-5}{e}$$

4) Par intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$

Posons $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases}$ alors $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$

Il s'ensuit donc :

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \\ = -e^{-1} - [e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - e^{-1} + 1 \\ = -2e^{-1} + 1 = \frac{e-2}{e}$$

5) Dédire l'aire du domaine délimité par (Cf) , la droite (D) et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$

On a (Cf) est en dessous de $(D); y = x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

Donc $\forall x \in [0, 1]: |f(x) - y| = y - f(x)$

$$A = \int_0^1 |f(x) - y| dx \times u.a$$

$$= \int_0^1 y - f(x) dx \times u.a$$

$$= \int_0^1 -(x^2 - x)e^{-x} dx \cdot \text{cm}^2$$

$$= \left(\int_0^1 x e^{-x} dx - \int_0^1 x^2 e^{-x} dx \right) \text{cm}^2 \\ = \left(\frac{e-2}{e} - \frac{2e-5}{e} \right) \text{cm}^2 \\ = \left(\frac{3-e}{e} \right) \text{cm}^2$$



**Exercice 10 (Examen 2018-Session-
Rattrapage)**

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x)$$

Et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

1) Montrer que (Cf) la courbe de f est en dessous de la droite

$(D); y = x$ sur l'intervalle $[1, 2]$

2) Par intégration par parties, montrer que

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x \, dx = (1 - \ln 2)^2$$

3) Déduire l'aire du domaine plan délimité par (Cf) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

Solution

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x)$$

1) Montrer que (Cf) la courbe de f est en dessous de la droite

$(D); y = x$ sur l'intervalle $[1, 2]$

Soit $x \in [1, 2]$

$$\begin{aligned} f(x) - x &= x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x) - x \\ &= \left(\frac{x-2}{x}\right) \ln(x) \end{aligned}$$

$$1 \leq x \leq 2 \Rightarrow x > 0 \text{ et } \ln(x) \geq 0 \text{ et } x - 2 \leq 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x-2}{x}\right) \ln(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) - x \leq 0$$

Donc (Cf) est en dessous de $(D); y = x$ sur l'intervalle $[1, 2]$

2) Par intégration par parties, montrer que

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x \, dx = (1 - \ln 2)^2$$

Posons

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \frac{2}{x} - 1 \end{cases} \text{ alors } \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = 2\ln(x) - x \end{cases}$$

Il s'ensuit donc :

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x \, dx \\ &= [(2\ln(x) - x) \ln(x)]_1^2 \\ &\quad - \int_1^2 \frac{1}{x} \times (2\ln(x) - x) \, dx \\ &= (2\ln 2 - 2)\ln 2 - \int_1^2 2\frac{1}{x} \ln(x) - 1 \, dx \\ &= 2\ln^2 2 - 2\ln 2 - \left[2\frac{\ln^2(x)}{2} - x\right]_1^2 \\ &= 2\ln^2 2 - 2\ln 2 - \ln^2(2) + 2 - 1 \\ &= 1 - 2\ln 2 + \ln^2 2 \\ &= (1 - \ln 2)^2 \end{aligned}$$

3) Déduire l'aire du domaine plan délimité par (Cf) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

On a (Cf) est en dessous de $(D); y = x$ sur l'intervalle $[1, 2]$

Donc $\forall x \in [1, 2]: |f(x) - y| = y - f(x)$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 |f(x) - y| \, dx \times u.a \\ &= \int_0^2 y - f(x) \, dx \times u.a \\ &= \int_0^2 -\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x) \cdot \text{cm}^2 \\ &= \int_0^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln(x) \, dx \cdot \text{cm}^2 \\ &= (1 - \ln 2)^2 \text{cm}^2 \end{aligned}$$

Exercice 11 (Examen 2017-Session-Normal)

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$

par : $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$

(C_f) Est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1cm

1.a. Résoudre dans l'intervalle $]0, +\infty[$,

l'équation $\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$

b. En déduire que la courbe (C_f) coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées.

c. Montrer que $f(x) \leq x$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[1, 2]$

2.a. Montrer que $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln 2)^2$

b. Vérifier que $H: x \rightarrow 2 \ln x - x$ est une primitive de

$h: x \rightarrow \frac{2}{x} - 1$ sur $]0, +\infty[$.

c. Montrer, en utilisant une intégration par parties, que $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

d. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

Correction de l'exercice

1)a) Résolvons dans $]0, +\infty[$ l'équation :

$\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$.

$\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{2}{x} = 0 \text{ ou } \ln x = 0$

$\Leftrightarrow \frac{x-2}{x} = 0 \text{ ou } x = e^0$

$\Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 1$

D'où l'équation $\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$ admet deux solutions dans $]0, +\infty[$ qui sont 1 et 2.

b) Dédisons que la courbe (C) coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées.

$f(x) - x = \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$

D'où $f(x) - x = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 1$

Ainsi la courbe (C) coupe la droite (D) en deux points $A(1, 1)$ et $B(2, 2)$

c) Montrons que $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [1; 2]$

On a $f(x) - x = \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$ le tableau de signe de $f(x) - x$ est :

x	0	1	2	$+\infty$		
$1 - \frac{2}{x}$		-	-	0	+	
$\ln x$		-	0	+	+	
$f(x) - x$		+	0	-	0	+

Donc $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [1; 2]$

6) a) Montrons que : $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln 2)^2$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx &= \int_1^2 \ln'(x) \ln x dx \\
 &= \int_1^2 \frac{1}{2} ((\ln(x))^2)' dx \\
 &= \left[\frac{1}{2} (\ln(x))^2 \right]_1^2 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln 2)^2 - 0 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln 2)^2
 \end{aligned}$$



b) Montrons que la fonction $H : x \rightarrow 2 \ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \rightarrow \frac{2}{x} - 1$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

On a H est dérivable sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions dérivables) de plus $\forall x > 0$;

$$\begin{aligned} H'(x) &= (2 \ln x - x)' \\ &= 2 \ln'(x) - 1 = \frac{2}{x} - 1 \end{aligned}$$

c) Montrons, à l'aide une intégration par parties, que : $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$. On a : $I =$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx \\ &= \int_1^2 H'(x) \ln x dx \\ &= [H(x) \ln(x)]_1^2 - \int_1^2 H(x) \ln'(x) dx \\ &= H(2) \ln(2) - 0 - \int_1^2 H(x) \frac{1}{x} dx \\ &= (2 \ln 2 - 2) \ln(2) - \int_1^2 \left(2 \frac{\ln x}{x} - 1\right) dx \\ &= 2(\ln 2)^2 - 2 \ln(2) - 2 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx + \int_1^2 1 dx \\ &= 2(\ln 2)^2 - 2 \ln(2) - 2 \frac{1}{2} (\ln 2)^2 + [x]_1^2 \\ &= (\ln 2)^2 - 2 \ln(2) + 1 \\ &= (1 - \ln 2)^2 \end{aligned}$$

d) Calculer, en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

$$\text{On a } \mathcal{A} = \int_1^2 |f(x) - x| dx \times 1 \text{ cm}^2$$

D'après la question II-4-c on a $f(x) \leq x$ sur $[1; 2]$

Donc

$$\begin{aligned} |f(x) - x| &= -(f(x) - x) \\ &= -\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x \\ \mathcal{A} &= \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx \times 1 \text{ cm}^2 \\ &= (1 - \ln 2)^2 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Exercice 12

(Examen 2016-Session-Normal)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$$

Et (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$).

1) Soit la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$

Montrer que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln(4); +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty; \ln(4)[$

2) a) Montrer que $\int_0^{\ln(4)} (e^{2x} - 4e^x) dx = -\frac{9}{2}$.

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln(4)$

Correction de l'exercice

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$$

1)a) Montrons que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $]-\infty, \ln 4[$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) - (2x - 2) &= 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x - (2x - 2) \\ &= e^{2x} - 4e^x \\ &= e^x(e^x - 4) \end{aligned}$$

Puisque $e^x > 0$ alors, le signe de

$f(x) - (2x - 2)$ est le signe de $e^x - 4$.

On a : $e^x - 4 = 0 \Leftrightarrow e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$

Sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$

$$\begin{aligned} x > \ln 4 &\Rightarrow e^x > 4 \\ &\Rightarrow e^x - 4 > 0 \\ &\Rightarrow e^x(e^x - 4) > 0 \\ &\Rightarrow f(x) - (2x - 2) > 0 \end{aligned}$$

Donc, la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $]\ln 4, +\infty[$.

Sur l'intervalle $] -\infty, \ln 4[$

$$x < \ln 4 \Rightarrow e^x < 4 \Rightarrow e^x - 4 < 0 \Rightarrow e^x(e^x - 4) < 0 \\ \Rightarrow f(x) - (2x - 2) < 0$$

Donc, la courbe (C_f) est en-dessous de la droite (D) sur $] -\infty, \ln 4[$.

5) a) Montrons que $\int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx = -\frac{9}{2}$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx &= \left[\frac{1}{2} e^{2x} - 4e^x \right]_0^{\ln 4} \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{2 \ln 4} - 4e^{\ln 4} \right] - \left[\frac{1}{2} e^{2 \times 0} - 4e^0 \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} \times 16 - 4 \times 4 \right] - \left[\frac{1}{2} \times 1 - 4 \times 1 \right] \\ &= 8 - 16 - \frac{1}{2} + 4 \\ &= -4 + \frac{1}{2} \\ &= -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

b) Calculons en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 4$.

On a : $A = \int_0^{\ln 4} |f(x) - (2x - 2)| dx \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

Puisque : $f(x) - (2x - 2) \leq 0$ sur $[0; \ln 4]$ alors

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\ln 4} -(f(x) - (2x - 2)) dx \times \text{cm}^1 \times \text{cm}^1 \\ &= - \int_0^{\ln 4} (f(x) - (2x - 2)) dx \times \text{cm}^2 \\ &= - \int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx \times \text{cm}^2 \\ &= - \left(-\frac{9}{2} \right) \times \text{cm}^2 \\ &= \frac{9}{2} \times \text{cm}^2 \end{aligned}$$

Exercice 13 (Examen 2015-Session-Annulé)

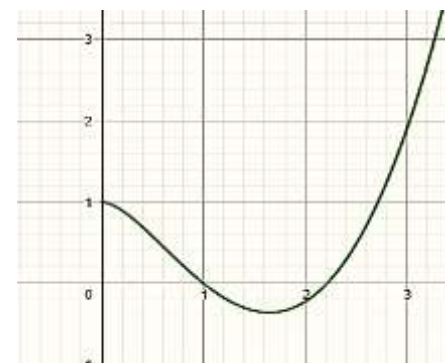
On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$$

et (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ d'unité 2cm.

Et la fonction g définie sur

$]0, +\infty[$ par :



$$g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$$

(C_g) est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé (voir figure)

1) a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation

$$(E): x \in]0, +\infty[; g(x) = 0$$

b) On donne le tableau de valeurs :

x	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4
$g(x)$	-0, 14	-0, 02	0, 12	0, 28

Montrer que l'équation (E) admet une solution α telle que

$$2, 2 < \alpha < 2, 3$$

2)a) Montrer que $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$ pour tout x de D_f .

b) Montrer que la droite $(\Delta): y = x$ coupe la courbe (C_f) en deux points d'abscisses 1 et α .

c) A partir de la courbe (C_g) , Déterminer le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[1, \alpha]$ et montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1, \alpha]$

3) a) Montrer que $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$.

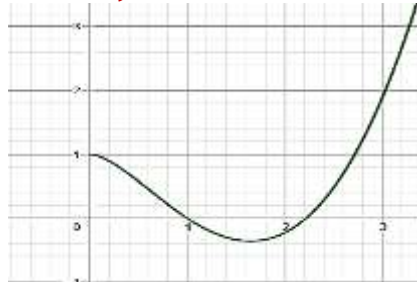
b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C_f) , la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Correction de l'exercice

Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$
et (C_f) est la courbe représentative de f dans
un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ d'unité 2cm.

**On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$
par : $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$**

(C_g) est la courbe
représentative de
 g dans un repère
orthonormé (voir
figure)



**1)a) Déterminer
graphiquement le nombre de solutions de
l'équation : (E): $x \in]0, +\infty[; g(x) = 0$**

On cherche l'intersection de la courbe (C_g)
avec l'axe des abscisses, graphiquement le
nombre des points d'intersection est 2 .

Donc : l'équation (E) a deux solutions.

b) On donne le tableau de valeurs :

x	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4
$g(x)$	-0,14	-0,02	0,12	0,28

Graphiquement la fonction g est continue sur
l'intervalle $[2, 2; 2, 3]$.

D'après le tableau :

$$g(2, 2) \times g(2, 3) = -0,02 \times 0,12 < 0.$$

En appliquant le théorème des valeurs
intermédiaires, il existe un réel α de $]2, 2; 2, 3$
[tel que : $g(\alpha) = 0$

Donc : l'équation (E) admet une solution α tel
que : $2, 2 < \alpha < 2, 3$

**2)a) Montrer que $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$ pour
tout x de D_f .**

$$\begin{aligned}
 f(x) - x &= \frac{1}{x(1-\ln x)} - x \\
 &= \frac{1 - x^2(1 - \ln x)}{x(1-\ln x)} \\
 &= \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}
 \end{aligned}$$

Donc : $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$ pour tout x de D_f

**b) Montrer que la droite (Δ) d'équation
 $y = x$ coupe la courbe (C_f) en deux points
d'abscisses respectives 1 et α .**

On étudie l'intersection de la courbe (C_f) et
la droite d'équation $y = x$, pour cela on
résout l'équation: $f(x) = x$ pour tout $x \in D_f$

$$\begin{aligned}
 f(x) = x &\Leftrightarrow f(x) - x = 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{g(x)}{x(1-\ln x)} = 0 \\
 &\Leftrightarrow g(x) = 0
 \end{aligned}$$

Graphiquement on a deux solutions et
d'après ce qui précède $g(\alpha) = 0$ et $g(1) = 0$.
Donc La droite (Δ) d'équation : $y = x$ coupe la
courbe (C_f) en deux points respectives
d'abscisses 1 et α .

**c) A partir de la courbe (C_g) , déterminer le
signe de g sur $[1; \alpha]$ et montrer que
 $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1; \alpha]$**

Déterminer le signe de g sur $[1; \alpha]$:

Sur l'intervalle $[1; \alpha]$: on a la courbe (C_g) est
au-dessous de l'axe des abscisses,
D'où $g(x) \leq 0$ pour tout $x \in [1; \alpha]$

**b) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan
délimité par la courbe (C_f) et la droite (Δ) et
les droites d'équations $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$**

On a $u.a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 4 \text{ cm}^2$ et on a :

(Car (C_f) est au-dessous de (Δ) sur $[1; \sqrt{e}]$)

$$\begin{aligned}
 A &= \left(\int_1^{\sqrt{e}} |f(x) - x| dx \right) \times u.a \\
 &= \left(\int_1^{\sqrt{e}} (x - f(x)) dx \right) \times 4 \text{ cm}^2 \\
 &= 4 \int_1^{\sqrt{e}} \left(x - \frac{1}{x(1-\ln x)} \right) dx \text{ cm}^2 \\
 &= 4 \left(\int_1^{\sqrt{e}} x dx - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx \right) \text{ cm}^2 \\
 &= 4 \int_1^{\sqrt{e}} x dx - 4 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx \text{ cm}^2 \\
 &= 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^{\sqrt{e}} - 4 \ln 2 \text{ cm}^2 \\
 &= 2 (\sqrt{e}^2 - 1^2) - 4 \ln 2 \text{ cm}^2 \\
 &= -4 \ln 2 + 2e - 2 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$



Montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1; \alpha]$

Sur l'intervalle $[1; \alpha]$ on a $g(x) \leq 0$ et

$$f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)} \geq 1 > 0 \text{ (d'après tableau de$$

variations de la fonction f sur $[1; e]$ et on a :

$[1; \alpha] \subset [1; e]$ d'où :

$$f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)} = \frac{1}{x(1-\ln x)} \times g(x) \leq 0 \text{ pour tout } x \text{ de } [1; \alpha]$$

3)a) Montrer que : $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \ln 2$

(remarquer que $\frac{1}{x(1-\ln x)} = \frac{\frac{1}{x}}{1-\ln x}$ pour tout x de D_f)

$$I = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx$$

$$= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\frac{1}{x}}{1-\ln x} dx$$

$$= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{-(1-\ln x)'}{(1-\ln x)} dx$$

$$= -[\ln |1-\ln x|]_1^{\sqrt{e}}$$

$$= -((\ln |1-\ln \sqrt{e}|) - (\ln |1-\ln 1|))$$

$$= -\left(\ln \left(\frac{1}{2}\right) - \ln 1\right); \left(\ln \left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2\right)$$

$$= \ln 2$$

$$\left(\ln |1-\ln \sqrt{e}| = \ln \left|1 - \frac{1}{2} \ln e\right|\right)$$

$$\text{Donc : } \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx = \ln 2$$